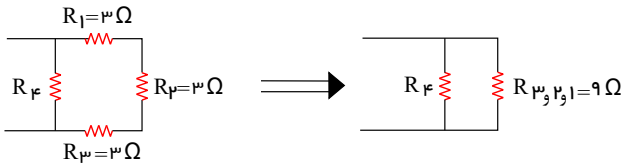
پاسخ‌نامه تشریحی

۱ ۴ ۳ ۲ **۱** با توجه به آنکه توان مصرفی تمامی مقاومت ها برابر است و با توجه به برابری جریان عبوری از هر سه مقاومت سری R_1 , R_2 , R_3 می توان گفت:

$$\left\{\begin{array}{l} P_1 = P_2 = P_3 \\ I_1 = I_2 = I_3 \end{array}\right\} \xrightarrow{P=RI^2} R_1 = R_2 = R_3$$



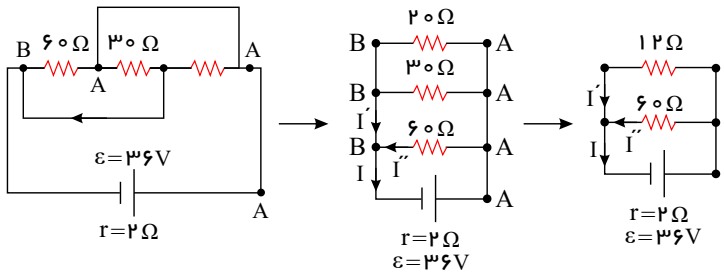
$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P$$
$$P_{1,2,3} = P_1 + P_2 + P_3 \Rightarrow P_{1,2,3} = 3P$$
$$R_4 || R_{1,2,3} \Rightarrow V_4 = V_{1,2,3}$$
$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow \frac{P_{1,2,3}}{P_4} = (\frac{V_{1,2,3}}{V_4})^2 \times (\frac{R_4}{R_{1,2,3}})$$
$$\Rightarrow \frac{3P}{P} = 1 \times \frac{R_4}{9} \Rightarrow R_4 = 27\Omega$$
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_{1,2,3}} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{9} + \frac{1}{27} \Rightarrow R_T = \frac{27}{4}\Omega$$

۲ **۴** ۳ ۲ ۱ آهنگ تولید انرژی گرمایی (توان) هیچ‌وقت نمی‌تواند منفی شود. پس گزینه‌های ۱ و ۳ صحیح نیستند. از طرفی در گزینه‌های ۲ و ۴ و در بازه‌های (۰ تا $0/01s$) و ($0/01s$ تا $0/02s$) آهنگ تولید انرژی گرمایی مقادیر مشابهی دارد. بنابراین اگر مقدار P را در بازه‌های ($0/02s$ تا $0/05s$) تعیین کنیم می‌توان گزینه‌ی درست را مشخص نمود.
البته باید توجه داشت اگر در بازه‌ای تغییرات میدان مغناطیسی بر حسب زمان خطی باشد، در آن بازه شار مغناطیسی به طور خطی تغییر می‌کند.

$$\varepsilon = \bar{\varepsilon} = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -NA\cos\theta\frac{\Delta B}{\Delta t}$$
$$\Rightarrow \varepsilon = -1 \times (3 \times 10^2 \times 10^{-4})(\cos 0) \times (\frac{0 - 0/5}{0/05 - 0/02}) = 0/5V \Rightarrow |\varepsilon| = 0/5V$$
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{|\varepsilon|^2}{R} = \frac{(0/5)^2}{5} = 0/05W$$

۳ **۴** **۳** ۲ ۱ ابتدا با توجه به نقاط هم پتانسیل مداررا ساده‌تررسم می‌کنیم. مشاهده می شود سه مقاومت به صورت موازی به یک دیگر بسته شده اند.
بنابراین مقاومت معادل مداروجریان عبوری از شاخه‌ی اصلی مدارعبارت است از:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10} \Rightarrow R_T = 10\Omega$$
$$I = \frac{\varepsilon}{R_T + r} = \frac{36}{10 + 2} \Rightarrow I = 3A$$



همان طور که مشاهده می‌شود، جریان I' مجموع جریان‌های عبوری از دو مقاومت موازی 20Ω و 30Ω است، با توجه به این که اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌های موازی یکسان است، می‌توان نوشت:

$$I'R_{20,30} = I''R_{60} \Rightarrow I'(\frac{20 \times 30}{20 + 30}) = I'' \times 60 \Rightarrow I'' = \frac{1}{5}I'$$

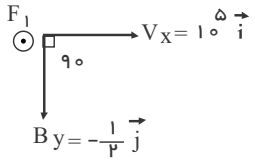
از طرفی داریم:

$$I' + I'' = I \Rightarrow I' + \frac{1}{5}I' = 3 \Rightarrow \frac{6}{5}I' = 3 \Rightarrow I' = 2/5A$$

۴ ۴ **۳** ۲ ۱ روش اول:

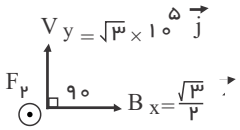
وقتی ذره‌ی باردار در راستای محور xها با سرعت $V_x = ۱۰^۵\vec{i}$ حرکت می‌کند تحت‌تأثیر مؤلفه‌ی $By = -\frac{۱}{۲}\vec{j}$ به آن نیروی $\odot(F_۱)$ وارد می‌شود.

$$F_۱ = qB_yV_x\sin ۹۰^\circ = ۱٫۶ \times ۱۰^{-۱۹} \times \frac{۱}{۲} \times ۱۰^۵ \times ۱ = ۰٫۸ \times ۱۰^{-۱۴}(N)$$



وقتی ذره‌ی باردار در راستای مثبت محور yها با سرعت $V_y = \sqrt{۳} \times ۱۰^۵\vec{j}$ حرکت می‌کند تحت‌تأثیر مؤلفه‌ی $B_x = \frac{\sqrt{۳}}{۲}\vec{i}$ به آن نیروی $\odot(F_۲)$ وارد می‌شود.

$$F_۲ = qB_xV_y\sin ۹۰^\circ = ۱٫۶ \times ۱۰^{-۱۹} \times \frac{\sqrt{۳}}{۲} \times \sqrt{۳} \times ۱۰^۵ \times ۱ = ۲٫۴ \times ۱۰^{-۱۴}$$



و سپس در آخر برآیند نیروهای وارد بر ذره‌ی باردار را محاسبه می‌کنیم.

$$F_T = F_۱ + F_۲ = ۰٫۸ \times ۱۰^{-۱۴} + ۲٫۴ \times ۱۰^{-۱۴} = ۳٫۲ \times ۱۰^{-۱۴}$$

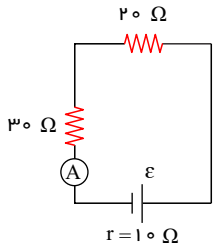
روش دوم:

برای محاسبه‌ی نیروی وارد بر ذره‌ی باردار در میدان مغناطیسی از رابطه‌ی $\vec{F} = q\vec{V} \times \vec{B}$ استفاده می‌کنیم برای این منظور باید $(\vec{V} \times \vec{B})$ از ضرب خارجی بردار سرعت در بردار میدان مغناطیسی محاسبه می‌شود.

$$F = q\left|\vec{V} \times \vec{B}\right| = ۱٫۶ \times ۱۰^{-۱۹}\underbrace{\left|\frac{-۱}{۲} \times ۱۰^۵ - \frac{۳}{۲} \times ۱۰^۵\right|}_{۲\times۱۰^۵} = ۳٫۲ \times ۱۰^{-۱۴}$$

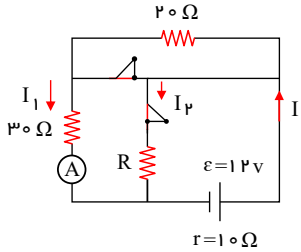
۵ ۴ **۳** ۲ ۱ وقتی هردو کلید بازهستند، می‌توان مدار را به صورت زیر در نظر گرفت و جریان مدار را محاسبه کرد:

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r} \to ۰٫۲ = \frac{\varepsilon}{۵۰+۱۰} \to \varepsilon = ۱۲V$$



وقتی هردو کلید بسته‌اند، مدار به شکل زیر است و چنان که می‌بینید، مقاومت ۲۰ اهمی اتصال کوتاه شده است و دو مقاومت دیگر هم موازی‌اند. ولتاژ دو سر مقاومت ۳۰ اهمی را می‌توان به صورت زیر به دست آورد.

$$V_۱ = R_۱I_۱ \to V_۱ = ۳۰ \times ۰٫۲ = ۶ \text{ ولت}$$



ولتاژ دو سرمولد نیز همین مقدار است:

$$V = \varepsilon - rI \to ۶ = ۱۲ - ۱۰I \to I = ۰٫۶A$$

به این ترتیب، جریان دو مقاومت R برابر $۰٫۶ - ۰٫۲ = ۰٫۴$ آمپر است و چون ولتاژ دو سرآن هم ۶ ولت است، می‌توان نوشت:

$$V_۲ = RI_۲ \to ۶ = R \times ۰٫۴ \to R = ۱۵\Omega$$

۶ ۴ ۳ ۲ **۱**

$$V_۱ = V_۲ \Rightarrow R_۱I_۱ = R_۲I_۲ \Rightarrow ۹ \times ۰٫۵ = ۱۸I_۲ \Rightarrow I_۲ = ۰٫۲۵A \Rightarrow I_۳ = I_۱ + I_۲ = ۰٫۷۵A$$

$$V_۴ = V_{AB} = V_{۱,۲,۳} = R_{۱,۲,۳} \times I_۳ = (\frac{۹ \times ۱۸}{۹+۱۸} + ۲) \times ۰٫۷۵ = ۶V$$

$$P_۴ = \frac{V_۴^۲}{R_۴} = \frac{(۶)^۲}{۴} = \frac{۳۶}{۴} = ۹W$$

۷ ۴ ۳ ۲ **۱** چون میله MN به طرف چپ حرکت می کند شار مغناطیسی کاهش می یابد و طبق قانون لنز برای مخالفت با این کاهش شار، باید میدان مغناطیسی القایی (B') در جهت B باشد. طبق قانون دست راست جهت جریان القایی از M به N خواهد بود از طرفی چون میله باشتاب ثابت حرکت داده می شود پس با گذشت زمان سرعت آن مرتب افزایش می یابد

. در نتیجه جریان القایی نیز افزایش می یابد.

$$\uparrow I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLV\uparrow}{R}$$

۸ ۴ ۳ **۲** ۱ نکته: بیشینه توان مفید مولد (توان خروجی) در حالتی است که $R = r$ باشد. در این‌صورت به ازای جریان $I = \frac{\varepsilon}{۲r}$ بیش‌ترین توان خروجی برابر $P_{\max} = \frac{\varepsilon^۲}{۴r}$ خواهد شد.

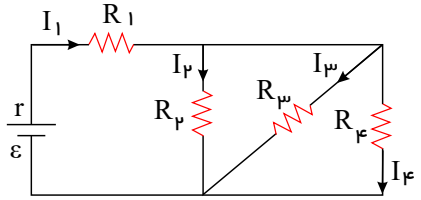
$$P = \varepsilon I - rI^۲ \xrightarrow{I=\frac{\varepsilon}{۲r}} P_{\max} = \frac{\varepsilon^۲}{۴r}$$

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^۲}{۴r} \Rightarrow ۳۶ = \frac{۲۴^۲}{۴r} \Rightarrow r = ۴\Omega$$

حال اگر مقاومت $R = ۸\Omega$ را به دو سر مولد ببندیم داریم:

$$V = IR \Rightarrow V = \frac{\varepsilon R}{R+r} = \frac{۲۴ \times ۸}{۸+۴} = ۱۶\ V$$

۹ ۴ **۳** ۲ ۱



$$\left.\begin{array}{l} I_۲ = \frac{۲۰}{۱۰۰} I_۱ \\ I_۱ = I_۲ + I_{۳,۴} \end{array}\right\} \rightarrow I_{۳,۴} = \frac{۸۰}{۱۰۰} I_۱$$

چون $R_۳ = R_۴$ است این جریان بین $R_۳$ و $R_۴$ به طور مساوی تقسیم می‌شود :(با توجه به رابطه $P = RI^۲$)

$$I_۳ = \frac{۴۰}{۱۰۰} I_۱ \ , \ I_۴ = \frac{۴۰}{۱۰۰} I_۱ \rightarrow P_۳ = P_۴$$

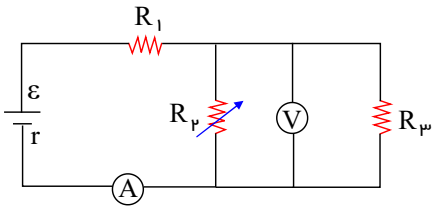
$P_۳$ یا $P_۴$ را می توانیم با $P_۲$ مقایسه کنیم:

$R_۲$ و $R_۳$ و $R_۴$ موازی هستند بنابراین اختلاف پتانسیل هر سه را V فرض می کنیم:

$$\left.\begin{array}{l} P_۲ = VI_۲ = V \times \frac{۲۰}{۱۰۰} I_۱ \\ P_۳ = VI_۳ = V \times \frac{۴۰}{۱۰۰} I_۱ \end{array}\right\} \rightarrow P_۳ = P_۴ > P_۲$$

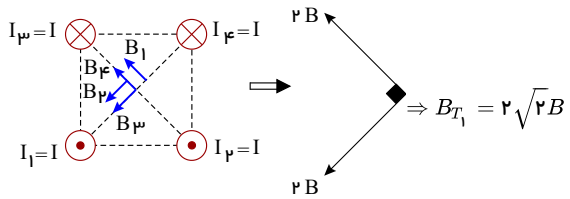
توجه : $P_۳$ و $P_۴$ را نمی‌توانیم با $P_۱$ مقایسه کنیم.

۱۰ ۴ ۳ **۲** ۱ در مدار شکل زیر با افزایش مقاومت $R_۲$ مقاومت مدار (R_T) افزایش می‌یابد. در نتیجه طبق رابطه‌ی $\downarrow I = \frac{\varepsilon}{\uparrow R_T + r}$ شدت جریان کلی مدار یا جریانی که از شاخه‌ی اصلی مدار عبور می‌کند کاهش می‌یابد. بنابراین آمپرسنج عدد کم‌تری را نشان می‌دهد. از طرفی طبق رابطه‌ی $\uparrow V_{\text{مولد}} = \varepsilon - Ir \downarrow$ با کاهش شدت جریان مدار، افت پتانسیل در مولد کاهش و اختلاف پتانسیل دو سر مولد افزایش می‌یابد. با توجه به آن که $\uparrow V_{\text{مولد}} = \downarrow V_{R_۱} + V_{R_۳} \uparrow$ می‌باشد و با کاهش جریان $\downarrow V_{R_۱} = \downarrow IR_۱$ کاهش می‌یابد. پس $V_{R_۳} = V_{R_۲}$ باید افزایش پیدا کند و ولت‌سنج عدد بیشتری را نشان می‌دهد.



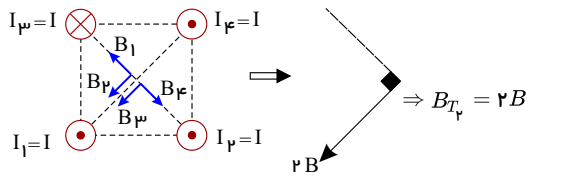
۱۱ ۴ ۳ ۲ **۱** اگر میدان مغناطیسی ناشی از هر سیم در مرکز مربع را B فرض کنیم، میدان مغناطیسی در هر گزینه به صورت زیر است:

گزینه‌ی (۱):



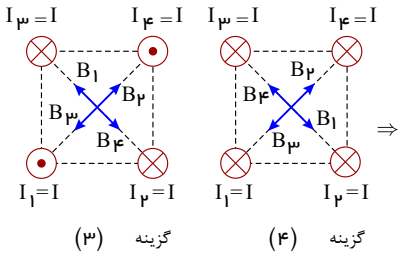
$$\Rightarrow B_{T_۱} = ۲\sqrt{۲}B$$

گزینه‌ی (۲):



$$\Rightarrow B_{T_۲} = ۲B$$

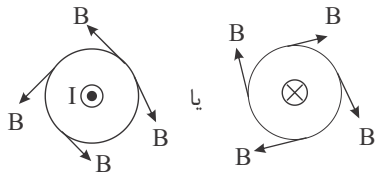
گزینه‌های (۳ و ۴):



$\Rightarrow B_{T_۳} = B_{T_۴} = ۰$

بنابراین بیشترین میدان مغناطیسی برآیند در مرکز مربع گزینه (۱) بوجود می‌آید.

*دقت کنید: جهت میدان مغناطیسی ناشی از سیم راست، درهر نقطه به کمک قاعده دست راست به دست می‌آید.



۱۲) ۱ ۲ ۳ ۴ با بسته شدن کلید kجریان در میله AB از سمت A به B بوجود می‌آید و می‌دانیم هرگاه یک سیم (میله) حامل جریان در میدان مغناطیسی (آهنربا) قرار گیرد به آن نیرو وارد می‌شود که با توجه به قانون دست راست، جهت این نیرو به سمت بیرون آهن ربا می باشد.

۱۳) ۱ ۲ ۳ ۴

$$m_۱ = m_۲ \Rightarrow \rho_۱ V_۱ = \rho_۲ V_۲ \xrightarrow[V=AL]{\rho_۱=\rho_۲} A_۱ L_۱ = A_۲ L_۲ \rightarrow \frac{L_۲}{L_۱} = \frac{A_۱}{A_۲}$$

$$R = \rho\frac{L}{A} \rightarrow \frac{R_۲}{R_۱} = \frac{\rho_۲}{\rho_۱} \times \frac{L_۲}{l_L} \times \frac{A_۱}{A_۲} \xrightarrow[\frac{A_۱}{A_۲}=\frac{L_۲}{L_۱}]{\rho_۲=\rho_۱} \frac{R_۲}{R_۱} = (\frac{L_۲}{L_۱})^۲ \xrightarrow{R_۳=۱۲R_۱} \frac{۱۶R_۱}{R_۱} = (\frac{L_۲}{۱۰})^۲$$

$$\rightarrow ۴ = \frac{L_۲}{۱۰} \rightarrow L_۲ = ۴۰cm$$

۱۴) ۱ ۲ ۳ ۴

ولت سنج هم به دو سر باتری و هم به دو سر مقاومت بسته شده است.

$$\begin{cases} V = RI \Rightarrow ۱۸ = RI \Rightarrow RI = ۱۸ \Rightarrow R = \frac{۱۸}{I} \\ V = \varepsilon - rI \Rightarrow ۱۸ = ۲۰ - rI \Rightarrow r = \frac{۲}{I} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P = RI^۲ \\ P' = rI^۲ \end{cases} \Rightarrow \frac{P}{P'} = \frac{R}{r} = \frac{\frac{۱۸}{I}}{\frac{۲}{I}} = ۹$$

۱۵) ۱ ۲ ۳ ۴

$R = \frac{\rho L}{A}, A = \pi\frac{D^۲}{۴}$ ، $\rho_A = \rho_B$ (هر دو مسی)

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{L_A}{L_B} \times \frac{A_B}{A_A} \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{L_A}{L_B} \times (\frac{D_B}{D_A})^۲ \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{۲}{۱} \times (\frac{۲}{۱})^۲ = ۸$$

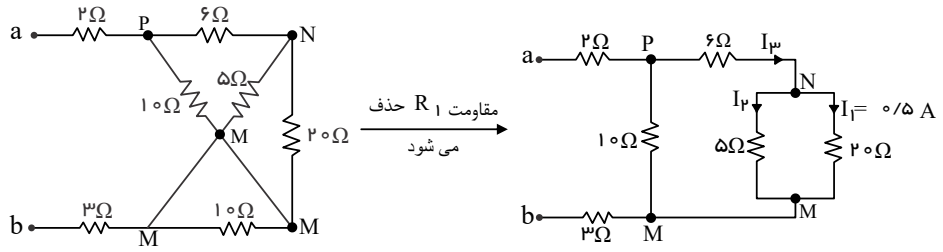
۱۶) ۱ ۲ ۳ ۴ با استفاده از رابطه‌ی $R = \rho\frac{\ell}{A}$ و $\rho = \frac{m}{V}$ داریم:

$$\begin{cases} R = \rho_{\text{مقاومت ویژه}}\frac{\ell}{A} \\ \rho_{\text{چگالی}} = \frac{m}{V} \xrightarrow{V=A\cdot L} \rho_{\text{چگالی}} = \frac{m}{A\cdot L} \Rightarrow A = \frac{m}{\rho\cdot L} \end{cases} \Rightarrow R = \rho_{\text{مقاومت ویژه}}\frac{\ell}{\frac{m}{\rho_{\text{چگالی}}\cdot\ell}}$$

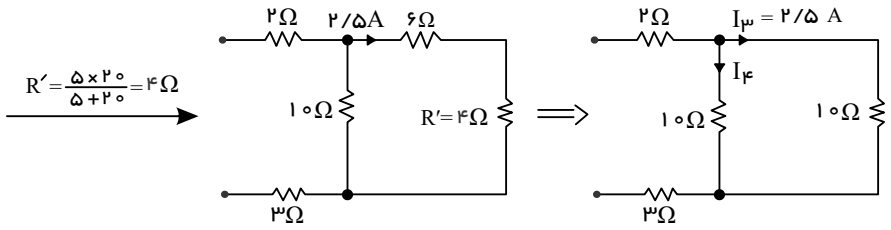
$$\Rightarrow \begin{cases} R = \rho_{\text{مقاومت ویژه}}\frac{\rho_{\text{چگالی}}\cdot\ell^۲}{m} \\ R = \frac{V}{I} \end{cases} \Rightarrow \frac{V}{I} = \rho_{\text{مقاومت ویژه}}\frac{\rho_{\text{چگالی}}\cdot\ell^۲}{m}$$

$$\Rightarrow \frac{۳}{۱/۲} = \frac{۱/۸ \times ۱۰^{-۸} \times ۸۰۰۰ \times (۲۵)^۲}{m} \Rightarrow m = ۰/۰۳۶kg \Rightarrow m = ۳۶g$$

۱۷) ۱ ۲ ۳ ۴ درشکل زیردو سرمقاومت ۱۰ اهمی پایینی اتصال کوتاه شده (دو سر آن هم پتانسیل شده است) واین مقاومت از مدارحذف می‌شود. از طرفی مقاومت‌های ۵ و ۲۰ اهمی با هم موازی‌اند و مدار ساده شده به صورت زیر است:



باتوجه به موازی بودن مقاومت‌های 5Ω و 20Ω شدت جریان مقاومت 5Ω، ۴ برابر شدت جریان مقاومت ۲۰ اهمی بوده و برابر $(4 \times 0/5 = 2A)$ می باشد و در نتیجه جریان عبوری از کل شاخه‌ی سمت راست برابر $I_3 = I_1 + I_2 = 2/5A$ می‌باشد. حال مقاومت معادل شاخه سمت راست را به دست می‌آوریم:



دو مقاومت ۱۰ اهمی در شکل جدید با هم موازی‌اند و چون اندازه‌ی آن‌ها با هم برابر است، $I_4 = 2/5A$ است. بنابراین جریان کل عبوری از مقاومت دو اهمی برابر $I = I_3 + I_4 = 5A$ است.

۱۸ ۴ ۳ ۲ **۱** ابتدا اندازه‌ی نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر ذره‌ی باردار متحرک وارد می‌شود را حساب کرده و سپس با استفاده از قانون دوم نیوتون، اندازه‌ی شتاب ذره که ناشی از تأثیر میدان است را به دست می‌آوریم:

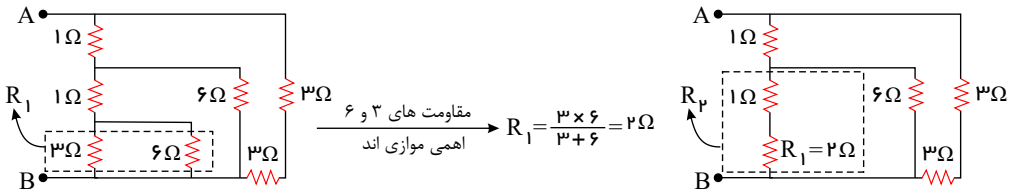
$$\begin{cases} F = qvB\sin\theta \\ F = ma \end{cases} \Rightarrow ma = qvB\sin\theta \Rightarrow a = \frac{qvB\sin\theta}{m}$$

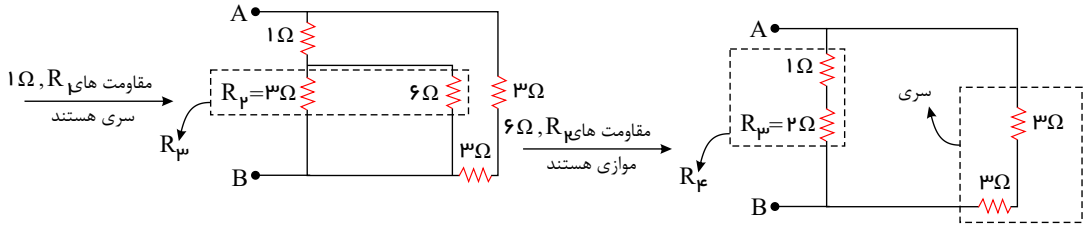
$$\Rightarrow a = \frac{50 \times 10^{-6} \times 10^{3} \times 4 \times 10^{-3} \times \sin 90^\circ}{500 \times 10^{-6}} \Rightarrow a = 0/4\frac{m}{s^2}$$

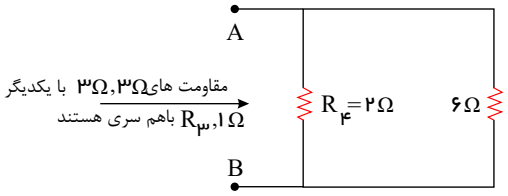
تذکر: حواسمون به واحد میلی تسلا باشد که باید به تسلا تبدیل شود.

۱۹ ۴ ۳ **۲** ۱ مدار را در دو حالت بررسی می کنیم:

حالت ۱ (کلید K باز است): در این حالت مدار به شکل زیر خواهد بود:



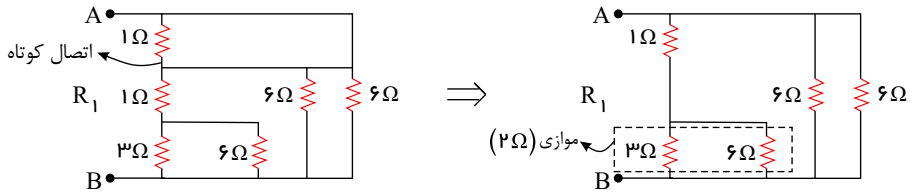


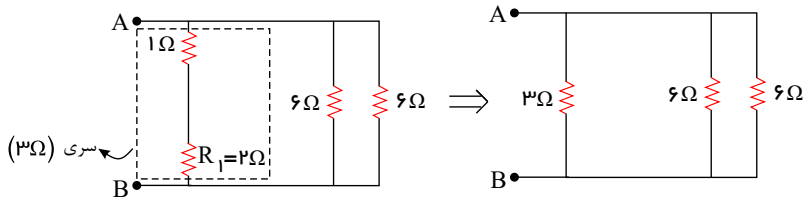


در نهایت مقاومت معادل مجموعه برابر است با:

$$R_{T_1} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$$

حالت ۲ (کلید K بسته است): در این حالت، باتوجه به مدار زیر، دو سر مقاومت یک اهمی بالایی با یک سیم به یکدیگر متصل شده است، بنابراین این مقاومت اتصال کوتاه می‌شود:





$$\frac{1}{R_{T_2}}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}\Rightarrow R_{T_2}=\frac{3}{2}=1.5\Omega$$

همان طور که ملاحظه می‌شود، مقاومت معادل با بسته شدن کلید K به اندازه‌ی ۰٫۵ اهم تغییر کرده است:

$$\Delta R_T=|1.5-2|=0.5\Omega$$

۲۰ ۴ **۳** ۲ ۱ نیروی محرکه‌ی القایی را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

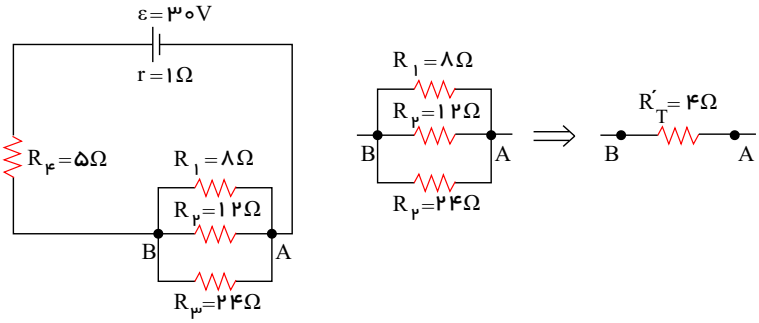
$$\begin{cases} I=\dfrac{\varepsilon}{R} \\ |\bar{\varepsilon}|=N\left|\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| \end{cases}\Rightarrow I=\frac{N}{R}\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|\rightarrow I=\frac{N}{R}\left|\frac{A\cos\theta\Delta B}{\Delta t}\right|$$

$$\xrightarrow{\cos\theta=\cos 0=1} I=\frac{N}{R}A\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|\xrightarrow{A=\pi r^2} 0.2=\frac{1}{0.3}\pi r^2\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|\Rightarrow 0.2=\frac{1}{0.3}\times 3\times(0.1)^2\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|\Rightarrow\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right|=2T/s$$

۲۱ ۴ ۳ ۲ **۱** برای محاسبه‌ی انرژی گرمایی تولید شده در مقاومت R_3 با توجه به رابطه‌ی $P=\frac{V^2}{R}$، ابتدا باید ولتاژ دو سر مقاومت R_3 را به دست آوریم.

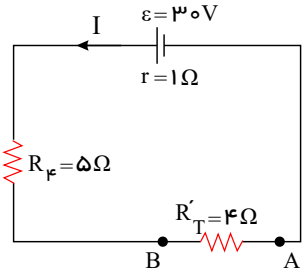
برای این منظور ابتدا مقاومت معادل R_1، R_2 و R_3 را محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{1}{R'_T}=\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{24}$$
$$\frac{1}{R'_T}=\frac{3+2+1}{24}=\frac{1}{4}\Rightarrow R'_T=4\Omega$$



مدار معادل به صورت زیر است:

$$I=\frac{\varepsilon}{R_T+r}$$
$$I=\frac{30}{1+5+4}=3A\Rightarrow V_{AB}=R'_T I=4\times 3=12V$$



در این صورت توان مقاومت R_3 برابر است با:

$$P=\frac{V_{AB}^{۲}}{R_{۳}}=\frac{۱۲^{۲}}{۲۴}=۶W$$

گرمای تولید شده در ۱۰۰ ثانیه $=Pt=۶\times ۱۰۰=۶۰۰J$

۲۲ ۱ ۲ ۳ **۴**

۱) اگر کلید k قطع شود جریان در سیملوله‌ی A از I به صفر می رسد یعنی جریان کم می شود در نتیجه جهت جریان در دو سیملوله باید در یک جهت باشند.

۲) مقاومت زیاد شود جریان در مدار A کم می شود درنتیجه جهت جریان در دو سیملوله باید هم جهت باشند.

۳) اگر سیم لوله‌ی A به سمت راست حرکت نماید یعنی میدان در سیملوله‌ی B زیاد می شود در نتیجه جریان در دو سیملوله باید مخالف یکدیگر باشند.

۴) وقتی سیم لوله‌ی B به سمت راست حرکت کند شار کاهش می‌یابد و در نتیجه بین دو سیم لوله نیروی جاذبه باید وجود داشته باشد و قطب‌ها ناهمنام ایجاد می‌شود.

۲۳ ۱ ۲ ۳ **۴**

در صورتی‌که لغزنده رئوستا به سمت چپ حرکت کند طول مقاومتی از رئوستا که در مدار قرار می‌گیرد افزایش می‌یابد و در نتیجه مقاومت افزایش می‌یابد.

باتوجه به رابطه‌ی شدت جریان $(I=\frac{\varepsilon}{R})$ با افزایش مقاومت مدار، شدت جریان کاهش می‌یابد.

میدان مغناطیسی ناشی از جریانی که از حلقه می‌گذرد درست درون حلقه‌ی رسانا باتوجه به قاعده‌ی دست راست برون سو است و با کاهش جریان اندازه‌ی میدان مغناطیسی برون سو نیز کاهش می‌یابد بنابراین جریان القایی در حلقه‌ی رسانا باتوجه به قانون لنز طوری ایجاد می‌شود که با کاهش میدان مغناطیسی برون سو (یا کاهش شار مغناطیسی) مخالفت کند. به این ترتیب در حلقه‌ی رسانا نیز جریان القایی پاد ساعتگرد خواهد بود.

۲۴ ۱ ۲ ۳ **۴**

انرژی ذخیره شده در القاگر (یا سیملوله) از رابطه‌ی $U=\frac{۱}{۲}LI^{۲}$ به‌دست می‌آید.

برای محاسبه‌ی بیش‌ترین انرژی ذخیره شده در القاگر باید بیش‌ترین مقدار جریان $I_{\max}$ را به‌دست آوریم:

$$I=۵\sin(۵۰\pi t)\xrightarrow{\sin ۵۰\pi t=۱}I_{\max}=۵$$

$$U_{\max}=\frac{۱}{۲}LI_{\max}^{۲}\Rightarrow U_{\max}=\frac{۱}{۲}\times ۰/۰۴\times(۵)^{۲}=۰/۵J=۵۰۰mJ$$

۲۵ ۱ ۲ ۳ **۴**

با توجه به رابطه $R=\rho\frac{L}{A}$ می‌توان نوشت:

$$\frac{R_{۲}}{R_{۱}}=\frac{\rho\frac{L_{۲}}{A_{۲}}}{\rho\frac{L_{۱}}{A_{۱}}}\Rightarrow\frac{R_{۲}}{R_{۱}}=\frac{L_{۲}A_{۱}}{L_{۱}A_{۲}}$$

از طرفی می دانیم که حجم سیم تغییر نکرده، پس:

$$V_{۲}=V_{۱}\Rightarrow L_{۲}A_{۲}=L_{۱}A_{۱}\Rightarrow\frac{L_{۲}}{L_{۱}}=\frac{A_{۱}}{A_{۲}}\Rightarrow\frac{R_{۲}}{R_{۱}}=\left(\frac{A_{۱}}{A_{۲}}\right)^{۲}$$

اما سطح دایره با مربع شعاع آن متناسب است. پس:

$$\Rightarrow\frac{R_{۲}}{R_{۱}}=\left[\left(\frac{r_{۱}}{r_{۲}}\right)^{۲}\right]^{۲}=\left(\frac{r_{۱}}{r_{۲}}\right)^{۴}$$